



Seminar Schutztechnik Schutzkriterien

Rainer Luxenburger
rainer.luxenburger@omicron.at

OMICRON

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON November 13, 2014 Page: 1

Gliederung

Schutzkriterien

Elektrische Größen als Schutzkriterium

- Strom
- Spannung
- Impedanz
- weitere Kriterien mit elektrischen Größen

Nicht-Elektrische Größen als Schutzkriterium

Bewertung der Schutzkriterien

- Absolute und relative selektive Schutzkriterien
- Maßnahmen zur Erreichung der relativen Selektivität
- Eignung und Auswahl der Schutzkriterien

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

OMICRON

© OMICRON Page: 2

Anforderungen und Eigenschaften von Schutzkriterien

Aufgabe:

Unterscheidung zwischen Betriebs- und Gefährdungszustände

- Eignung
- Genauigkeit

Weitere Eigenschaften:

Selektivität

- Fehlerart
- Fehlerort

Schnelligkeit

Genauigkeit und Empfindlichkeit

Eignung zum ortsfernen Reserveschutz

Aufwand / Wirtschaftliche Angemessenheit

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

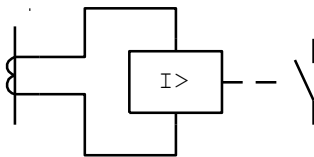


© OMICRON

Page: 3

Überstrom

□ Anschaltung



Wertebereich und Anwendungsvoraussetzung

- Tauglichkeitsbedingung

$$\frac{I_{bmax}}{I_{kmin}} < c \cdot f_R$$

c : Konstante, $c < 1$

f_R : Rückfallverhältnis

Selektivität

- durch Zeitstaffelung
- selektiven Abschaltung konträr zu kurze Kommandozeit

□ Anmerkung

- Mit-, Gegen- oder Nullsystemströme auswerten
- Effektivwert, Amplitude, Grundschiwingung oder Spitzenwerterfassung erfassen
- ortsferner Reserveschutz möglich

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

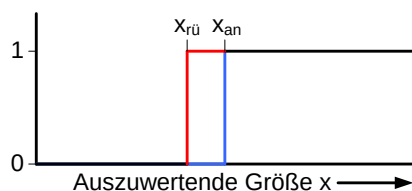


© OMICRON

November 13, 2014

Page: 4

Prinzip des Schwellwertentscheids



Hysterese

- Ist notwendig, um „klappern“ zu vermeiden
- Ist bei elektromechanischen Relais konstruktionsbedingt

Rückfallverhältnis f_r

$$f_r = \frac{X_{rü}}{X_{an}}$$

elektromechanisch: $f_r = 0,75$ bis $0,9$

digital: $f_r = 0,95$ bis $0,98$

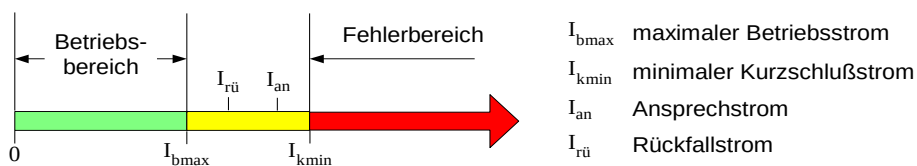
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions



© OMICRON

Page: 5

Schutzkriterium Strom



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

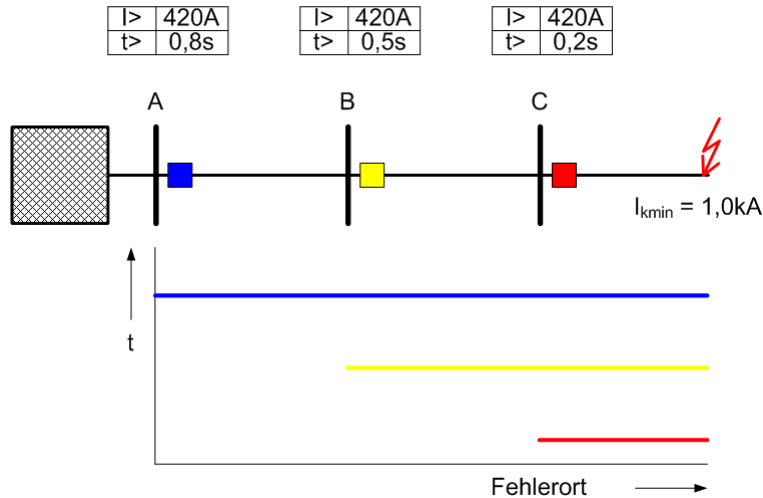


© OMICRON

November 13, 2014

Page: 6

Beispiel – Einstellwerte der ersten Stufe



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

November 13, 2014

Page: 7

Zeitliche Staffelung

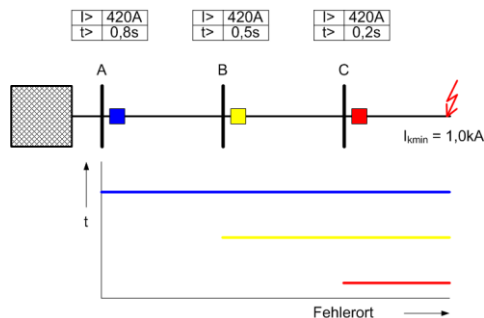
Unabhängige Zeitkennlinie

- Alle Schutzeinrichtungen haben den gleichen Schwellwert
- Die Zeiten der Schutzeinrichtungen sind gestaffelt

⇒ Selektivität wird erreicht

⇒ große Kommandozeit $t_{k,A}$ bei Fehler zwischen A und B

⇒ ortsferner Reserveschutz ist vorhanden



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

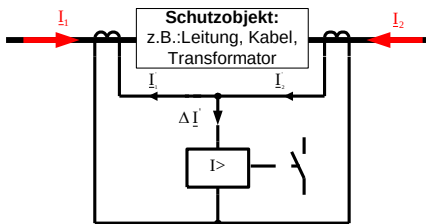
© OMICRON

OMICRON

Page: 8

Stromdifferenz

□ Anschaltung



Wertebereich und Anwendungsvoraussetzung

- Die Stromdifferenz wird vektoriell gebildet (Übereinstimmung von Betrag und Phasenwinkel muss gegeben sein).

Selektivität

- Das Verfahren ist absolut fehlerortselektiv
- Bei Wahrung der Selektivität wird die kürzeste Kommandozeit erreicht.

□ Anmerkung

Eine ortsferne Reserveschutzfunktion ist nicht realisierbar.

Eine direkte Übertragung der Stromsignale ist häufig problematisch.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

November 13, 2014

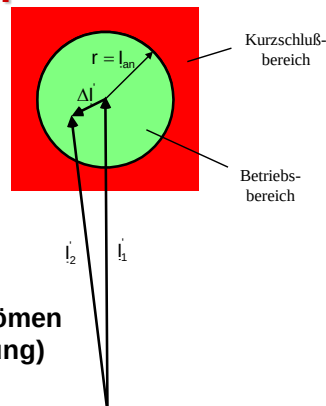
Page: 9

Unterscheidung von Betriebs- und Fehlerfall

Vektorielle Auswertung der Stromdifferenz

$$\left| \Delta I' \right|_{bmax} < \left| \Delta I' \right|_{kmin}$$

$$\left| I_2' - I_1' \right|_{bmax} < \left| I_2' - I_1' \right|_{kmin}$$



Zu beachten:

- Messfehler bei hohen Durchgangsströmen (Abhilfe durch zusätzliche Stabilisierung)
- Fehlerfortpflanzung durch die kleine Differenz zweier großer Werte
- Unterscheidung zwischen numerischer Differenz- oder physikalischer Differenzbildung

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

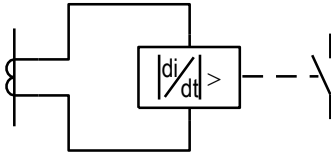
OMICRON

November 13, 2014

Page: 10

Änderungsgeschwindigkeit des Stromes

❑ Anschaltung



Wertebereich und Anwendungsvoraussetzung

- Der größte Gradient eines sinusförmigen Stromes tritt im Nulldurchgang auf. Dieser darf nicht überschritten werden.

$$i(t) = \hat{i} \cdot \sin(\omega \cdot t)$$

$$\left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{b \max} \cdot \frac{1}{c \cdot f_R} < \left. \frac{di(t)}{dt} \right|_{an}$$

❑ Selektivität

- Fehlerortselektive Erfassung ist nicht möglich.

❑ Anmerkung

- Verfahren wird zum Schutz des Fahrdrabes der Bundesbahn verwendet.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

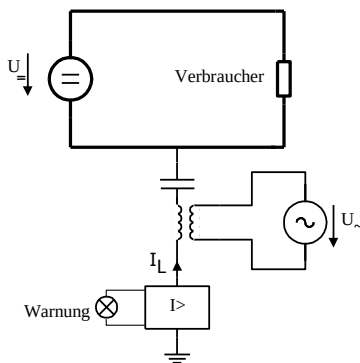
November 13, 2014

Page: 11

Systemfremder Strom

❑ Anschaltung

Die Anschaltung zeigt die Isolationsüberwachung eines Gleichstromkreises



Selektivität

- Es werden alle Elemente in dem galvanisch gekoppelten System überwacht.

Anmerkung

- Das Schutzkriterium wird zur Überwachung lokal begrenzter Stromkreise eingesetzt (z.B. Krankenhäuser, Generatoren).

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

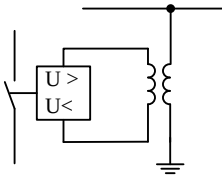
OMICRON

November 13, 2014

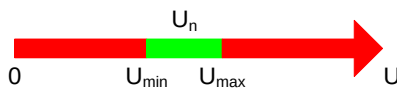
Page: 12

Spannung

❑ Anschaltung



❑ Unterscheidung zwischen Betriebs- und Fehlerbereich



Selektivität

- Keinerlei Selektivität bei Kurzschluß im Netz

⇒ Als Kurzschlußschutz im Netz ungeeignet

Anmerkung

- Einsatz als Schutz vor stationären Überspannungen für einzelne Betriebsmittel
- Einsatz zur Entkopplung von dezentralen Erzeugungsanlagen

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

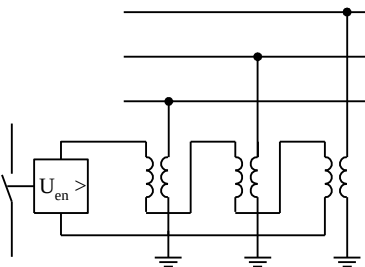
November 13, 2014

Page: 13

Nullspannung

❑ Anschaltung

Es wird die Spannung an der offenen Stern-Dreieckwicklung gemessen (Nullspannung, Verlagerungsspannung).



Selektivität

- Der Ort des Erdschlusses ist damit nicht lokalisierbar.
- Das Verfahren wird zur Erdschlusserkennung eingesetzt.

Anmerkung

- Dieses Messverfahren wird in Verbindung mit weiteren Kriterien für den Erdfehlerschutz eingesetzt.
- Die Berechnung der Nullspannung aus den Leiter-Erde-Spannungen ist häufig zu ungenau.

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

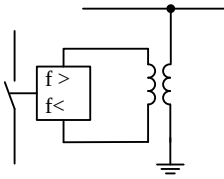
OMICRON

November 13, 2014

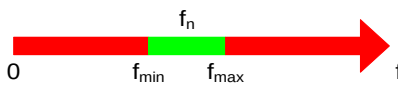
Page: 14

Frequenz

❑ Anschaltung



❑ Unterscheidung zwischen Betriebs- und Fehlerbereich



Selektivität

- Keinerlei Selektivität bei Kurzschluß im Netz

⇒ Als Kurzschlußschutz im Netz ungeeignet

Anmerkung

- Einsatz als mehrstufiges Konzept zur Gewährleistung der Energiebilanz im Verbundnetz
 - Lastabwurf bei Unterfrequenz
 - Netztrennung von Kraftwerken bei Überfrequenz
- Einsatz zur Entkopplung von dezentralen Erzeugungsanlagen

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

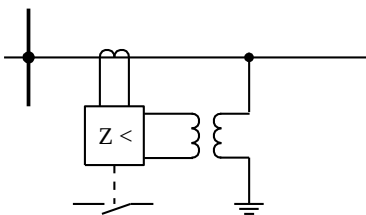
OMICRON

November 13, 2014

Page: 15

Impedanz

❑ Anschaltung



Wertebereich und

Anwendungsvoraussetzung

- Tauglichkeitsbedingung: Fehlerimpedanz darf infolge langer Leitungen die eingestellte Kurzschlussimpedanz nicht übersteigen.
- Es sollte keine Stromverzweigung zwischen Mess- und Fehlerort existieren.

❑ Selektivität

- fehlerortselektive Kurzschluss Erfassung möglich
- ortsferne Reservefunktion mit Zeitverzögerung

❑ Anmerkung

- am häufigsten eingesetzt für den Schutz von Leitungen, Sammelschienen und Transformatoren

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

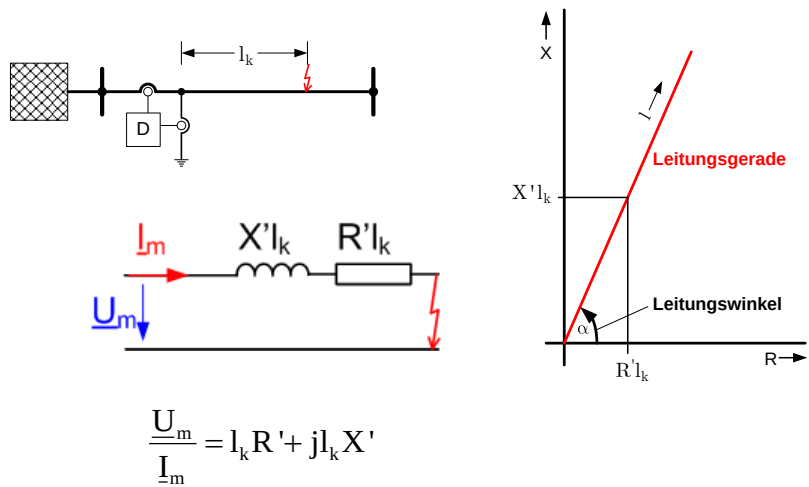
© OMICRON

OMICRON

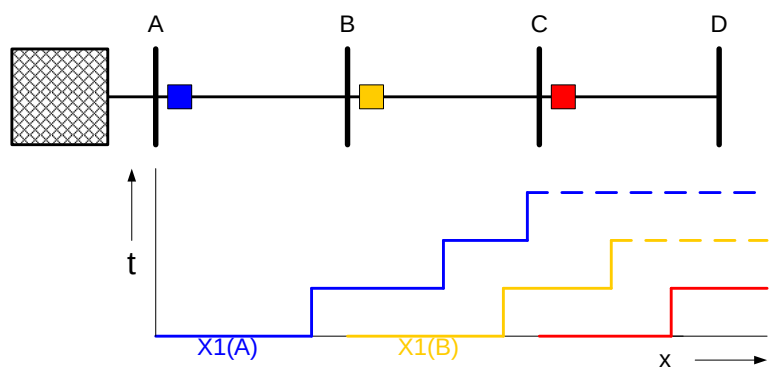
November 13, 2014

Page: 16

Prinzip des Distanzschutzes

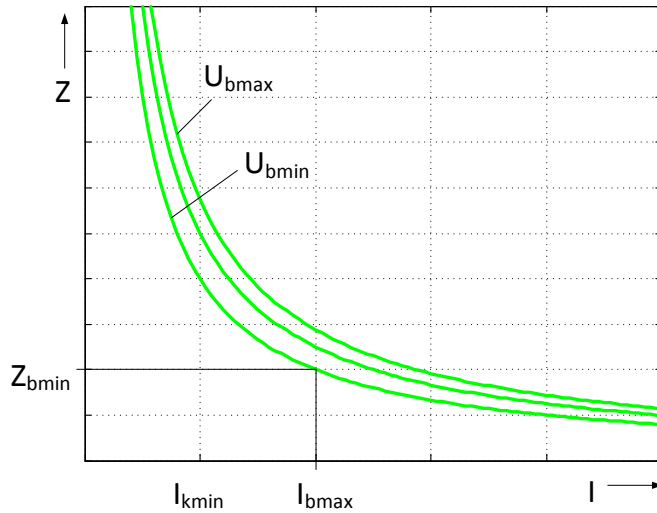


Prinzipskizze zur Staffelung



Staffelung der Zeit und des Betrages der Reaktanz

Betrag der Betriebsimpedanz



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

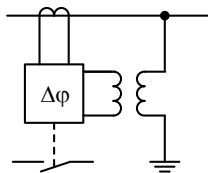
OMICRON

November 13, 2014

Page: 19

Richtung

□ Anschaltung



Wertebereich und Anwendungsvoraussetzung

- Die Richtung des Stromes wird bestimmt.
- Man erhält eine binäre Information (vorwärts oder rückwärts).

□ Anmerkung

- Das Kriterium wird als Zusatz verwendet, beispielsweise beim
 - Überstromschutz
 - Distanzschutz

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

November 13, 2014

Page: 20

Weitere elektrische Schutzkriterien

Berechnung der Temperatur

- **Überwachung von Transformatoren, Motoren, Generatoren und Kabel**
- **Es muss ein thermisches Modell des Schutzobjektes erstellt werden**
- **Normalerweise zur Realisierung eines Überlastschutzes**

Nutzung der thermischen Wirkung

- **Niederspannungsleistungsschalter**

Elektromagnetisches Feld

- **Niederspannungsleistungsschalter**
- **Kurzschlußanzeiger**

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

November 13, 2014

Page: 21

Auf nichtelektrischen Größen basierende Schutzkriterien

Temperatur

- **Durch direkte Messung**

Ölströmungsgeschwindigkeit

- **Überwachung von ölgefüllten Transformatoren, Spulen**
- **Teilfunktion des Buchholzschutz**

Überwachung des Öls

- **Füllstand**
- **Ölzersetzung**

Gasdruck

- **Überwachung von gasisolierten Schaltanlagen (GIS) oder Kabeln (GIL)**

Licht

- **Lichtbogenerkennung in gekapselten Anlagen**

Körperschall

- **Erkennung von Teilentladungen in GIS-Anlagen**

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

November 13, 2014

Page: 22

Übersicht über die Messverfahren

Erfassung von elektrischen Größen des elektrischen Energieversorgungsnetzes

- Strom, Spannung, Frequenz
- Messung mit Spannungs- und Stromwandlern

Erfassung nichtelektrischer Größen eines Betriebsmittels

Verarbeitung der Messgrößen

- **Direkte Bewertung der gemessenen Größen**
(z.B. Überstrom-Schutzeinrichtungen)
- **Vergleich der gemessenen Größen**
(z.B. Strom-, Spannungs-, Phasendifferenz)
- **Bildung von abgeleiteten Größen**
 - Widerstand, Leitwert, Leistung, Richtung
 - Mit-, Gegen- und Nullsystem einer Größe
 - Zeitliche Änderung einer Größe (di/dt , df/dt)

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 23

Unterscheidung der Schutzkriterien

Selektivschutz mit absoluter Selektivität; Vergleichsschutz

- Elektrische Größen mehrerer Enden des Betriebsmittels werden ausgewertet.
- Direkter Vergleich der elektrischer Größen (z.B.: $i(t)$, I)

Selektivschutz mit relativer Selektivität; Nicht-Vergleichsschutz

- Elektrische Größen eines Endes des Betriebsmittels werden ausgewertet.
- Zusätzlich können binäre Informationen von anderen Schutzeinrichtungen genutzt werden (z.B. Stromrichtung an den anderen Enden).

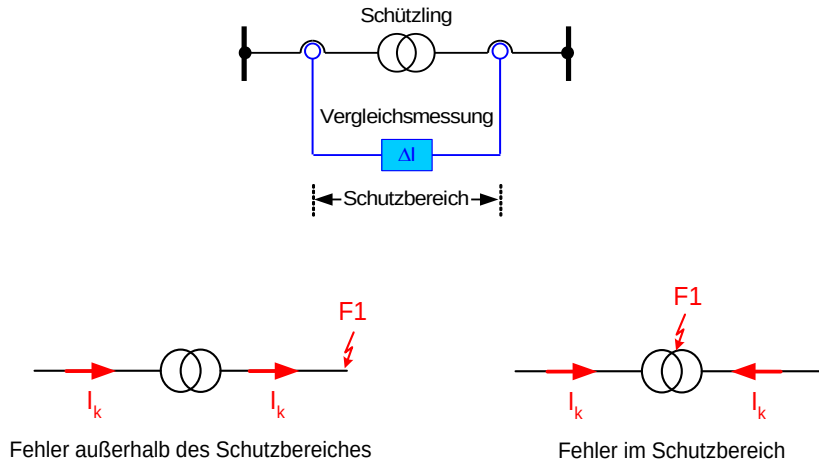
World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON



Page: 24

Beispiel eines Vergleichsschutzkriteriums



World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 25

Selektivschutz mit absoluter Selektivität; Vergleichsschutz

Unterscheiden zwischen internen und externen Fehlern
(Absolute Fehlerortselektivität)

Meist große Schnelligkeit

Keine Eignung zum ortsfernen Reserveschutz

Vergleich

- Direkter Vergleich der elektrischer Größen
- Unterscheidung zwischen
 - „Physikalischem“ Vergleich
 - Vergleich durch Berechnung

Häufig verwendet für Betriebsmittel räumlicher geringer Ausdehnung

Gefäßgebundene Schutzkriterien haben gleiche Eigenschaften (Ölverlust, Druckverlust usw.)

World Leader in Innovative Power System Testing Solutions

© OMICRON

OMICRON

Page: 26

**Selektivschutz mit relativer Selektivität;
Nicht-Vergleichsschutz**

Zeitliche Staffelung der Schutzeinrichtungen

Staffelung der Einstellwerte

Eignung zum ortsfernen Reserveschutz

Normalerweise werden nur elektrische Größen eines Endes des Betriebsmittels ausgewertet.

Die Auswertung oder der Vergleich binärer Informationen ist möglich.

Vergleich der selektiven Schutzkriterien

Schutzkriterien	Beispiele	ortsferner Reserveschutz	Maßnahmen zum Erreichen der Selektivität
Absolut selektiv	ΔI	nicht geeignet	Stabilisierung, Kennlinien
Relativ selektiv	$Z<, I>$	geeignet	Zeitstaffelung, Staffelung der Einstellwerte, Kennlinien

Eignung der Schutzkriterien

- Netztopologie
- Betriebsverhältnisse und Fehlerzustände
- Anforderungen des Netzes
- Anforderungen der Betriebsmittel
- Berücksichtigung der verschiedenen Fehlerarten

Beispiel zur Erfassung der verschiedenen Fehlerarten beim Transformator

Fehlerart \ Schutzfunktion			Differential-schutz	Buchholz-schutz	Überstrom-schutz	Distanz-schutz	Thermo-schutz	Überer-regungs-schutz	Überspan-nung und Frequenz
Interne Fehler	Kurzschlüsse	in der Y-Wicklung	X	X	X	X			
		in der D-Wicklung	X	X	X	X			
		zwischen Phasen	X	X	X	X			
		Windungsschluss		X			X		
		zwischen primärer und sekundärer Wicklung	X	X	X	X			
		im Stufenschalter	X	X	X	X			
		Hochohmig		X					
		Gehäusefehler (nicht elektrische)		X			X		
		in der Durchführung	X		X	X			
	Überlastungen	Übertemperatur					X		
		Übererregung					X	X	
		Überdruck		X					
Externe Fehler	Überstrom				X				
	Überspannung						X		X
	Unterfrequenz						X	X	X
	Externe Kurzschlüsse						X		